TECNICATURA UNIVERSITARIA
EN PROGRAMACIÓN
A DISTANCIA



Gestión de Desarrollos de Software

Parcial II

Farias, Gustavo
Matrícula: 101662
Comisión: M2025-13

Repositorio GitHub: /Lucenear/UTN-TUPaD-TPs/Gestion_de_Desarrollos_de_Software

Parte 1: Planificacion, entregables y camino critico (CPM)

1. Calculo del Camino Critico (CPM):

a. Tiempos tempranos y tardios:

Actividad	Duracion	Predecesoras	Inicio Temprano (IT)	Fin Temprano (FT)	Inicio Tardio (IL)	Fin Tardio (FL)
A	2	-	0	2	0	2
B	3	A	2	5	2	5
C	5	B	5	10	5	10
D	3	B	5	8	7	10
E	4	C, D	10	14	10	14
F	2	E	14	16	14	16

b. Duracion total esperada del proyecto: 16 dias

c. Ruta critica y holgura de D:

- Ruta critica: A -> B -> C -> E -> F. Estas actividades tienen holgura cero.
- Holgura de la actividad D: La holgura es de 2 dias (IL - IT = 7 - 5 = 2). Esto significa que la actividad D puede retrasarse hasta 2 dias sin afectar la fecha final de entrega del proyecto, ya que no forma parte del camino critico.

2. Hitos y Entregables:

a. Clasificacion de elementos:

- Elemento 1 (Documento de arquitectura tecnica en markdown): Entregable interno. Se utiliza para guiar al equipo tecnico y mantener el conocimiento dentro del repositorio, no se entrega directamente al cliente final como producto.
- Elemento 2 ("Aprobacion formal del documento de requisitos"): Hito. Marca un punto de control clave en el cronograma donde se valida una etapa antes de avanzar, sin tener duracion ni consumo de recursos por si mismo.
- Elemento 3 (Modulo web de rastreo funcionando): Entregable externo. Es el producto tangible y funcional que se entrega al cliente para su uso operativo y genera valor directo fuera del equipo de desarrollo.

Parte 2: Gestion dinamica e inteligencia artificial predictiva

1. Metrica de IA predictiva:

La herramienta analiza principalmente el Cycle Time o el flujo de tareas en estado "In Progress". Si la actividad C supera significativamente su duracion estimada o permanece estancada en el mismo estado sin avances registrados, la IA detecta la anomalia y alerta sobre el riesgo de desvio en la ruta critica antes de que impacte en la fecha final.

2. Crash costing asistido por IA:

Esta tecnica consiste en comprimir el cronograma agregando recursos adicionales (mas desarrolladores o horas extra) a las actividades criticas para reducir su duracion, aceptando un aumento en el costo.
Dos criterios tecnicos que consideraria la IA para reasignar recursos son:

- Curva de aprendizaje y disponibilidad: Evaluar si los recursos disponibles tienen las habilidades especificas para la integracion de base de datos y si pueden incorporarse rapidamente sin generar overhead de comunicacion.
- Dependencias y cuellos de botella: Analizar si agregar recursos en la actividad C realmente acelerara el proceso o si el bloqueo depende de factores externos que no se resuelven con mas personal.

Parte 3: Artefactos de software y docs as code

1. Estructura de Artefactos:

a. Codigo fuente del backend y frontend: Carpetas /src o /backend y /frontend en la raiz del repositorio.
b. Diagrama de arquitectura y documentacion tecnica: Carpeta /docs o /architecture
c. Casos de prueba automatizados: Carpeta /tests o /spec
d. Descripcion general del proyecto y guia rapida: Archivo README.md en la raiz del repositorio.

2. Pilar de docs as code:

El pilar que garantiza la publicacion automatica es CI/CD (Integracion Continua / Despliegue Continuo). Mediante pipelines automatizados, cada vez que se aprueba un Pull Request con cambios en la documentacion, el sistema compila y despliega la nueva version en el servidor web sin intervencion manual.

Parte 4: Manuales Tecnologicos, POEs e IA Generativa

1. Tipos de Manuales:

a. Destinatario A (administrador de servidores): Manual de instalacion y despliegue. Debe incluir configuracion de variables de entorno, puertos, dependencias y comandos de infraestructura.

b. Destinatario B (cliente final / operador logistico): Manual de usuario final. Debe enfocarse en pantallas, flujos de trabajo y como realizar tareas cotidianas como buscar paquetes.

2. Riesgos de IA en redaccion tecnica:

a. Alucinaciones o informacion obsoleta: La IA puede inventar comandos, parametros o versiones de librerias que no existen o que ya fueron deprecados, lo que haria que el manual sea inutil o cause errores en produccion.
b. Falta de contexto especifico del entorno: El manual generado puede ser genericamente correcto pero ignorar configuraciones particulares de la infraestructura particular de la empresa (como nombres de servidores internos o politicas de seguridad propias), llevando a malas configuraciones si no se revisa.